LISTA DE EXERCÍCIOS DE RECUPERAÇÃO 1º ano – 1º SEMESTRE

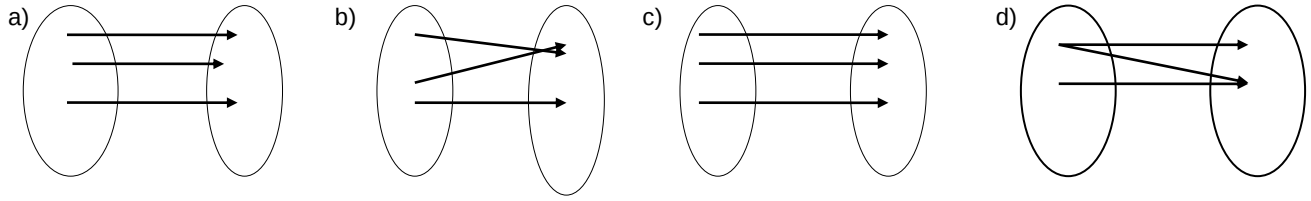
1)Determine a união e a intersecção dos conjuntos :

$a) A = \{x \in R / -2 \leq x \leq 5\}$ e $B = \{x \in R / x \geq 1\}$

$b) A =]3,7]$ e $B = [-1,2]$

c) $A = \{x \in R / -1 < x \leq 3\}$ e $B = \{x \in R / x \geq 2\}$

2)Verifique se os diagramas abaixo representa ou não uma função :



3)Dada a função $f(x) = x^2 + x$ determine :

$a) f(2)$

$b) f(-1)$

$c) x \text{ tal que } f(x) = 0$

4) Dados os conjuntos $A = \{1,2,3,4\}$ e $B = \{-1,0,1,2,3,4\}$ e $f(x) = x - 1$ uma função $f : A \to B$.

Determine :

a) o domínio da função

b) o contra domínio da função

c) o conjunto imagem da função.

5)Dada a função $f(x) = ax + b$, calcule o valor de a e b ,sabendo que $f(1) = 5$ e $f(-2) = -4$.

6) Determinar x e y tal que (9 , x + Y) = (x – y , 3).

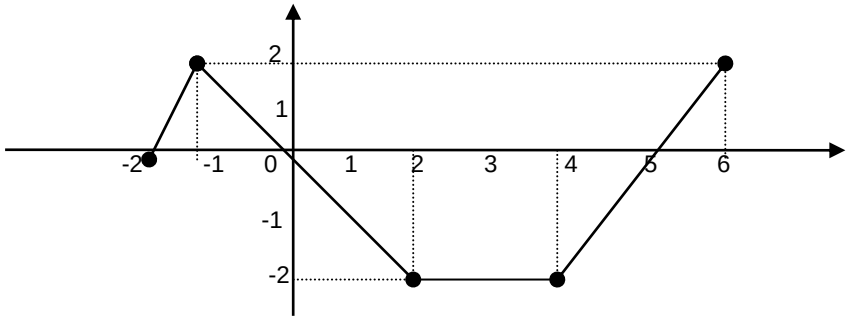
7) Determine os valores de m para que o ponto P (4 ,2.m – 6) pertença ao eixo das abscissas.

8) Determine x e y de modo que seja verdadeira s igualdade dos pares ordenados (x + y, 3) = (10 , x - y).

9) Determine o valore de x , para que o ponto A (2x – 4 , 5) pertença ao eixo y do sistema cartesiana.

10) Verifique se a relação f ={(x , y) ∈ A x B / y = 3.x + 1 }, onde A = { -1 , 0 , 1 , 2 , 3 } e B = { -2, -1 , 0 1 , 2 , 3, 4, 5 , 6, 7 }, representa ou não uma função de A em B. Justifique.

11) Analisando o gráfico abaixo , determine os intervalos onde a função é crescente , decrescente ou constante, em seguida determine o domínio e o conjunto imagem, e faça o estudo do sinal da função.



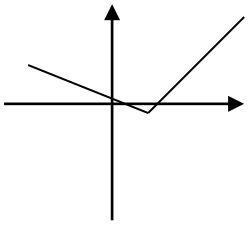
12) Determine o domínio das funções:

a) $y = \dfrac{x-2}{x-4}$ b) $y = \sqrt{2x - 10}$

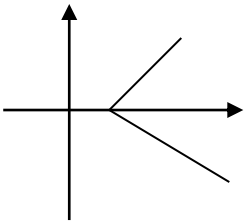
13) Dada a função $f : A \to B$, definida por f (x) = x^2 + x , determine o **domínio** , **contra domínio** e **conjunto imagem** sendo que A = { -1 , 0, 1 , 2 } e B = {0, 1, 2 , 3 , 4 , 6 }.

14)Verifique quais do gráficos abaixo representa ou não uma função. Justifique.

a)



b)



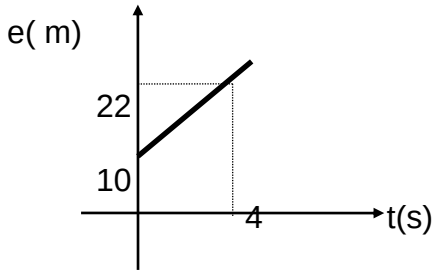
15) Numa pesquisa com jovens, foram feitas as seguintes perguntas para que respondessem sim ou não:Gosta de música? Gosta de esporte? Responderam sim a 1º pergunta 100 jovens; 80 responderam sim à 2º ; 30 responderam sim a ambas; e 50 responderam não a ambas. Pergunta-se :

a)Quantos jovens foram entrevistados?
b)Quantos jovens gostam apenas de música?
c)Quantos jovens gostam apenas de esporte?
d) Quantos jovens gostam de música ou esporte?

16) Suponha que a função $C(x) = 20x + 40$ representa a produção de um determinado artigo , onde C é o custo (em reais) e x é o números de unidades produzidas . Determinar :

a) o custo de fabricação de 5 unidades desse produto;
b) quantas unidades devem ser produzidas para o custo total seja de R$ 12 000,00;
c) os valores de x para os quais o problema tem interpretação prática;
d) o gráfico dessa função (destacar o intervalo onde o problema tem interpretação prática).

17) O gráfico abaixo representa o deslocamento de um móvel , em uma trajetória retilínea , com velocidade constante . O espaço e é dado em metros e o tempo t, em segundos:



Determinar:

a) a função que representa esse movimento ;

b) o espaço inicial;

c) o espaço percorrido no instante t = 5 s.

18) Construa o gráfico das funções $f : A \to B$, definidas por:

a) $y = 2x - 1$, onde $A = \{0,1,2,3\}$ e $B = \{-1,0,1,2,3,4,5,7\}$

b) $y = x + 2$, onde $A = [-1,2]$ e $B = [0,5]$

19) O gráfico da função f(x) = mx + n passa pelos pontos (4, 2) e (-1, 6). Assim determine o valor de m + n.

20) Construa o gráfico da função $f(x) = \begin{cases} 3, \text{se } -2 < x \le 1 \\ x + 2, \text{se } x > 1 \end{cases}$, em seguida determine o domínio e o conjunto imagem.

21) Dada a função y = 2 x + 6 , determine :

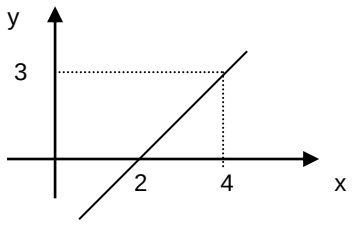
a) o zero da função
b) f (-5)
c) x, tal que f (x) = 20
d) o seu gráfico

22) Resolva as inequações; $a)\ (-3x+6).(x+4) \geq 0$ b) $\dfrac{(x-2).(-x+5)}{(2x-6)} \leq 0$

23) uma agência de aluguel de automóveis cobra R$ 50,00 por dia mais R$ 0,60 por quilômetro rodado.

a) Expresse o custo do aluguel de um automóvel em função do número de quilômetros rodados em um dia.
b) Quanto custa alugar um automóvel para uma viagem de um dia, percorrendo 200 Km ?
c) Uma pessoa pagou R$ 110,00 pelo aluguel de um automóvel por um dia. Quantos quilômetros rodou?
d) Construa o gráfico dessa função.

24) Escreva a função que representa o gráfico abaixo:



25)Estude o sinal das funções: a) y = 2.x – 6 b) y = - x + 4

26)Um vendedor recebe um fixo de R$ 200, 00 mais 10% (0,10) de comissão ,sobre o total de vendas realizada no mês. Respond

a) Qual a fórmula matemática que representa o salário desse funcionário/
b) Qual é o seu salário num mês que seu total de vendas foi de R$ 2850,00?
c) Quanto ele deverá vender num mês para que seu salário seja de R$ 600,00?

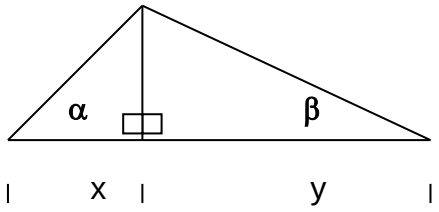
27) Uma transportadora realiza serviços apenas para carga completa ,cobrando uma quantia inicial de 100 UT (Unidade de Transporte) e mais 5 UT por quilômetro rodado .Chamando de x o número de quilômetros percorridos,responda:
a)Qual a lei que define o preço y a ser cobrado em função de x ?
b)Quantas UT serão pagas para um transporte de 120 Km ?
c) Se um transporte custou 300 UT ,qual o total de quilômetros percorridos ?

28) Considere a função f(x) = 2.x -6.
a) Determine o zero da função.
b) Estude o sinal da função.
c) Construa o gráfico da função .
d) Determine f(- 4)
e) Determine x, tal que f(x) = 10.
f) Quais os pontos de intersecção da reta que representa a função e o s eixos x e y.

29) Considere a função f(x) = - 2.x -7.
a) Determine o zero da função.
b) Estude o sinal da função.
c) Construa o gráfico da função .
d) Determine f(- 4)
e) Determine x, tal que f(x) = 10.
f) Quais os pontos de intersecção da reta que representa a função e o s eixos x e y.

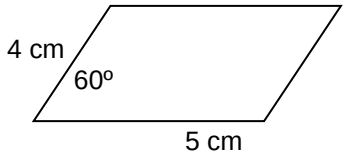
30) construa o gráfico da função $f(x) = \begin{cases} -2, \text{se } x \leq 3 \\ x+1, \text{se } x > 3 \end{cases}$, em seguida determine o domínio e o conjunto imagem.

31)Na figura abaixo , $h = \sqrt{2},\ \ \alpha = 30^{o}$ e $\beta = 60^{o}$, calcule a medida x + y .



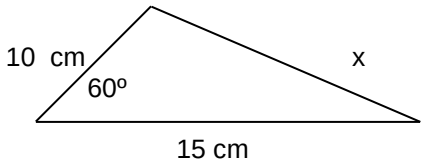
32)Uma rampa lisa de 10 m de comprimento faz ângulo de 30º com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva – se quantos metros verticalmente ?

33)Determine a medida da diagonal maior e menor do paralelogramo da figura abaixo:

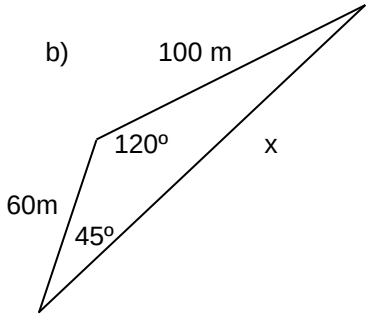


34) Determine os valores indicados nas figuras abaixo:

a)



b)



35) sabendo que cos 23º = 0,92, calcular o valor da expressão: $\mathbf{E} = \dfrac{\mathbf{sen}\,23^{o} + \cos 67^{o}}{4.\mathbf{tg}\,23^{o}}$

36) Dada a função $f(x) = x^2 – 6x + 8$, determine:
   a) f (– 2)
   b) x, tal que f(x) = -1
   c) o vértice da parábola que representa a função.
   d) Se a função admite valor máximo ou valor mínimo. Em seguida determine o valor.
   e) O gráfico da função.
   f) O estudo do sinal da função.
   g) Os pontos onde a parábola intercepta os eixos coordenados.
   h) Escreva a função na forma canônica.

37) Dada a função $f(x) = -2x^2 + 5x -2$, determine:
   a) f (– 2)
   b) x, tal que f(x) = -2
   c) o vértice da parábola que representa a função.
   d) Se a função admite valor máximo ou valor mínimo. Em seguida determine o valor.
   e) O gráfico da função.
   f) O estudo do sinal da função.
   g) Os pontos onde a parábola intercepta os eixos coordenados.
   h) Escreva a função na forma canônica.

38) O lucro mensal de uma empresa é dada por $L(x) = - x^2 + 30.x – 5$, em que x é a quantidade mensal vendida.
   a) Qual o lucro mensal máximo possível?
   b) Quantas unidades deve-se vender para se obter um lucro máximo?

39) Um corpo lançado do solo verticalmente para cima tem sua posição em função do tempo , dada pela função $h(t) = -2.t^2 + 20.t$, em que h é dado em metros e o tempo em segundos, nessas condições determine:

a) A altura em que o corpo se encontra em relação ao solo no instante t = 3s.
b) Os instantes em que o corpo atinge uma altura de 32 m.
c) O instante em que o corpo atinge a altura máxima.
d) A altura máxima que o corpo atinge em relação ao solo.

40) Resolva as inequações:

$$a) x^2 - 3x + 2 < 0$$
$$b) -x^2 + 9 \geq 0$$
$$c) 2x^2 - 2x + 5 > 0$$
$$d) -x^2 + 6x - 9 > 0$$

41) Resolva o sistema $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ x^2 - 2x \geq 0 \end{cases}$